

CHƯƠNG 12: ĐỊNH LƯỢNG SỰ KHÔNG CHẮC CHẴN

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 12

- ◇ 12.1 Hành động dưới sự không chắc chắn
- ◇ 12.2 Ký hiệu Xác suất Cơ bản
- ◇ 12.3 Suy luận sử dụng các phân phối đồng thời đầy đủ
- ◇ 12.4 Tính Độc lập (Independence)
- ◇ 12.5 Định lý Bayes và Ứng dụng của nó
- ◇ 12.6 Các Mô hình Naive Bayes
- ◇ 12.7 Trở lại Thế giới Wumpus

12.1 Hành động dưới sự không chắc chắn

◇ Tại sao Agent cần sự không chắc chắn?

- Môi trường thường quan sát một phần (Partially observable) và không tất định (Nondeterministic).
- Tác nhân không thể biết chắc chắn hậu quả của các hành động của mình.

◇ **Quyết định hợp lý (Rational decisions):** Tác nhân chọn hành động dựa trên việc cân nhắc giữa Xác suất xảy ra và Lợi ích mang lại.

◇ **Nguyên lý MEU (Maximum Expected Utility):** Tác nhân hợp lý phải chọn hành động nhằm tối đa hóa Lợi ích kỳ vọng của mình.

Cấu trúc Tác nhân Dựa trên Tiềm ích

function DT-AGENT(*percept*) **returns** an *action*

persistent: *belief_state*, probabilistic beliefs about the current state of the world
action, the agent's action

update *belief_state* based on *action* and *percept*

calculate outcome probabilities for actions,

 given action descriptions and current *belief_state*

select *action* with highest expected utility

 given probabilities of outcomes and utility information

return *action*

Figure 1: Cấu trúc của một tác nhân sử dụng lý thuyết quyết định để chọn lựa các hành động.

Sự Bất Nhất trong Niềm Tin

Proposition	Agent 1's belief	Agent 2 bets	Agent 1 bets	Agent 1 payoffs for each outcome			
				a, b	$a, \neg b$	$\neg a, b$	$\neg a, \neg b$
a	0.4	\$4 on a	\$6 on $\neg a$	-\$6	-\$6	\$4	\$4
b	0.3	\$3 on b	\$7 on $\neg b$	-\$7	\$3	-\$7	\$3
$a \vee b$	0.8	\$2 on $\neg(a \vee b)$	\$8 on $a \vee b$	\$2	\$2	\$2	-\$8
				-\$11	-\$1	-\$1	-\$1

Figure 2: Minh họa việc niềm tin không nhất quán (vi phạm tiên đề xác suất) sẽ dẫn đến việc tác nhân luôn thua cược (Dutch Book).

12.2 Ký hiệu Xác suất Cơ bản

◇ **Không gian mẫu (Sample space) Ω :** Tập hợp tất cả các thể giới khả thi. Mỗi thể giới khả thi $\omega \in \Omega$ có xác suất $P(\omega)$ sao cho:

- $0 \leq P(\omega) \leq 1$
- $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$

◇ **Biến ngẫu nhiên (Random variables):** Một hàm ánh xạ từ thể giới khả thi sang một giá trị cụ thể. Ký hiệu là chữ cái in hoa (ví dụ: *Weather*, *Cavity*).

◇ **Các tiên đề xác suất (Kolmogorov's axioms):**

- $0 \leq P(a) \leq 1$
- $P(true) = 1, P(false) = 0$
- $P(a \vee b) = P(a) + P(b) - P(a \wedge b)$

12.3 Suy luận sử dụng phân phối đồng thời đầy đủ

◇ **Phân phối đồng thời đầy đủ (Full Joint Probability Distribution):** Một bảng gán xác suất cho mọi sự kết hợp có thể của các biến ngẫu nhiên.

◇ **Marginalization (Lấy biên):** Trích xuất phân phối của một biến (hoặc nhóm biến) bằng cách tính tổng xác suất qua tất cả các biến còn lại.

- $\mathbf{P}(Y) = \sum_z \mathbf{P}(Y, z)$

◇ **Conditioning (Lấy điều kiện):** Sử dụng Quy tắc Sản phẩm để chuyển đổi thành xác suất có điều kiện:

- $\mathbf{P}(Y) = \sum_z \mathbf{P}(Y|z)P(z)$

Phân phối Đồng thời Đầy đủ (Full Joint Distribution)

	<i>toothache</i>		$\neg$ <i>toothache</i>	
	<i>catch</i>	$\neg$ <i>catch</i>	<i>catch</i>	$\neg$ <i>catch</i>
<i>cavity</i>	0.108	0.012	0.072	0.008
$\neg$ <i>cavity</i>	0.016	0.064	0.144	0.576

Figure 3: Bảng phân phối đồng thời đầy đủ cho thế giới đơn giản gồm 3 biến: Toothache, Cavity, Catch.

12.4 Tính Độc lập (Independence)

◇ **Độc lập tuyệt đối:** Hai biến A và B độc lập nếu và chỉ nếu:

- $\mathbf{P}(A|B) = \mathbf{P}(A)$ hoặc $\mathbf{P}(B|A) = \mathbf{P}(B)$
- Tương đương: $\mathbf{P}(A, B) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)$

◇ **Tại sao tính độc lập lại quan trọng?**

- Giúp phân rã bảng phân phối đồng thời đầy đủ.
- Giảm độ phức tạp bộ nhớ từ $\mathcal{O}(2^n)$ xuống $\mathcal{O}(n)$.

◇ **Độc lập có điều kiện (Conditional Independence):**

- Biến X độc lập có điều kiện với biến Y khi biết Z :
- $\mathbf{P}(X, Y|Z) = \mathbf{P}(X|Z)\mathbf{P}(Y|Z)$

Phân rã (Factoring) nhờ tính Độc lập

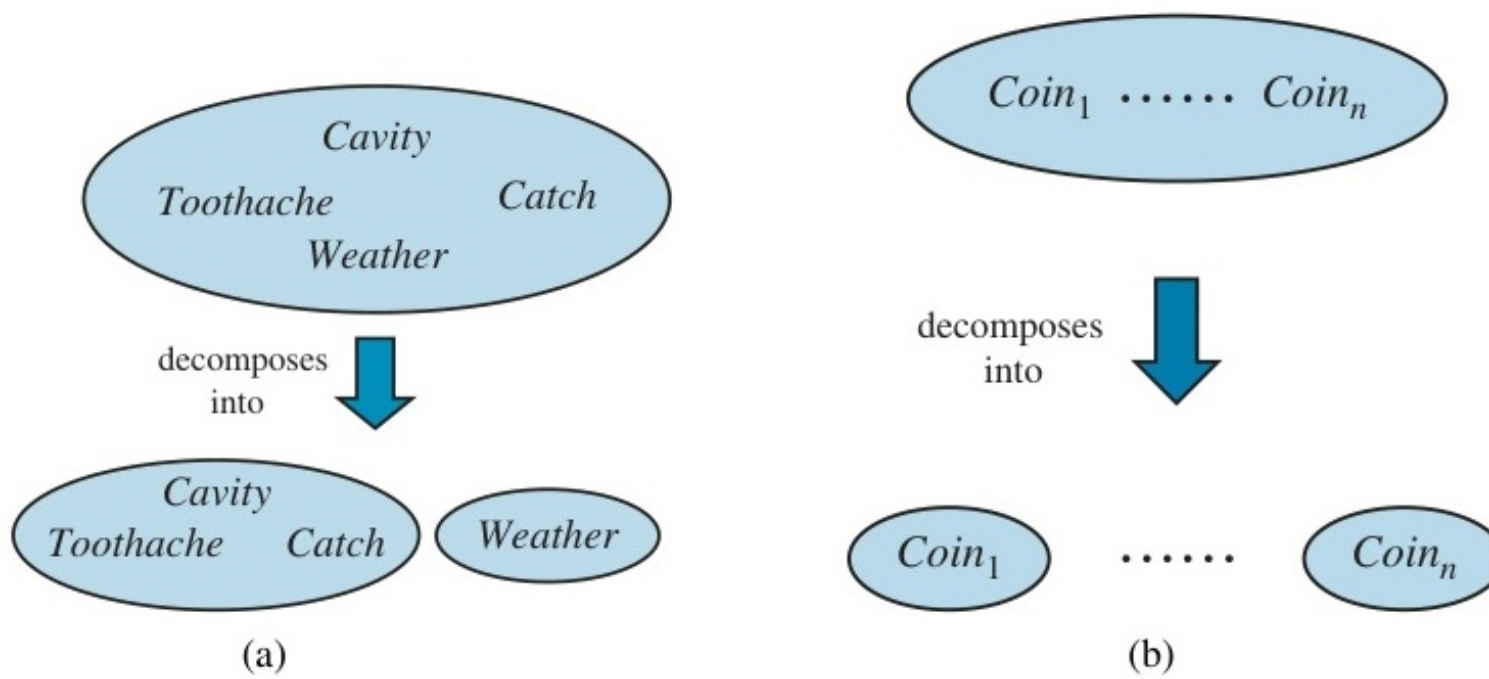


Figure 4: Ví dụ về việc phân rã một phân phối đồng thời lớn thành các phân phối nhỏ hơn, sử dụng tính độc lập.

12.5 Định lý Bayes và Ứng dụng của nó

◇ **Định lý Bayes (Bayes' Rule):** Được suy ra từ Quy tắc Sản phẩm.

- $P(Y|X) = \frac{P(X|Y)P(Y)}{P(X)}$

- Cung cấp công cụ mạnh mẽ để tính xác suất nguyên nhân Y dựa trên hệ quả X .

◇ **Cập nhật niềm tin:** Khi có nhiều bằng chứng, định lý Bayes kết hợp với tính độc lập có điều kiện cho phép ta kết hợp bằng chứng mà không cần bảng phân phối đồng thời khổng lồ.

◇ **Ứng dụng:** Rất phổ biến trong chẩn đoán Y khoa (Tính xác suất mắc bệnh dựa trên kết quả xét nghiệm).

12.6 Các Mô hình Naive Bayes

◇ **Mô hình Naive Bayes:** Dựa trên giả định "Ngây thơ" (Naive) rằng tất cả các đặc trưng (features) X_i là **độc lập có điều kiện** với nhau khi biết trước biến lớp (Class variable) C .

◇ **Công thức Naive Bayes:**

- $\mathbf{P}(C|X_1, \dots, X_n) = \alpha \mathbf{P}(C) \prod_i \mathbf{P}(X_i|C)$
- Với α là hằng số chuẩn hóa (Normalization constant).

◇ **Ứng dụng thực tiễn:**

- Phân loại văn bản (Text classification).
- Bộ lọc Spam thư điện tử (Spam filtering).
- Dù giả định độc lập là phi thực tế, mô hình Naive Bayes vẫn hoạt động tốt đến kinh ngạc.

12.7 Trở lại Thế giới Wumpus

◇ Bổ sung xác suất vào Thế giới Wumpus giúp Tác nhân lượng hóa rủi ro của các ô xung quanh.

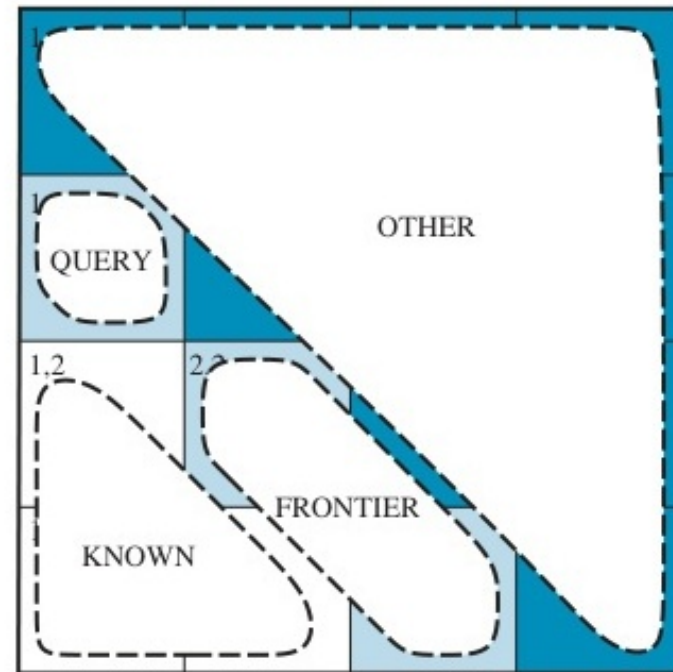
◇ **Tác nhân logic vs Tác nhân xác suất:**

- Tác nhân logic: Bị kẹt nếu không thể suy diễn ra ô nào an toàn 100%.
- Tác nhân xác suất: Có thể tính xác suất có hố (Pit) tại mỗi ô và chọn di chuyển vào ô có xác suất thấp nhất để sống sót.

Thế giới Wumpus Dưới Góc Nhìn Xác Suất

1,4	2,4	3,4	4,4
1,3	2,3	3,3	4,3
1,2 B OK	2,2	3,2	4,2
1,1 OK	2,1 B OK	3,1	4,1

(a)



(b)

Figure 5: Phân tích xác suất: Có thể có hổ ở [1,3], [2,2] và [3,1]. Cần tính toán rủi ro để đi tiếp.

Các Mô Hình Ranh Giới (Frontier Models)

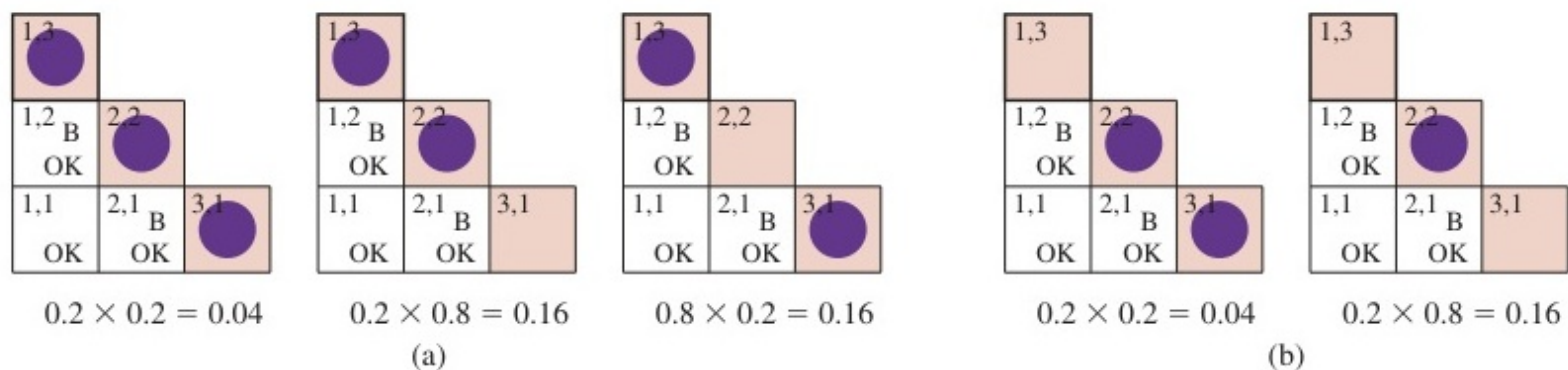


Figure 6: Các mô hình nhất quán cho các biến ranh giới (frontier variables) hỗ trợ tác nhân ra quyết định xác suất bước đi kế tiếp.

Tóm tắt Chương 12

- ◇ **Sự không chắc chắn là bản chất của AI** trong các môi trường thế giới thực.
- ◇ **Xác suất học** cung cấp ngôn ngữ chính thức để biểu diễn và tính toán sự không chắc chắn.
- ◇ **Định lý Bayes** là nền tảng cốt lõi của Trí tuệ nhân tạo hiện đại, cho phép cập nhật "niềm tin" dựa trên bằng chứng mới quan sát được.
- ◇ **Độc lập có điều kiện** đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu sự bùng nổ tổ hợp, làm cho suy diễn xác suất trở nên khả thi về mặt tính toán.